

基于潜类别增长模型的孕妇妊娠期体重增长轨迹的研究

韦海珊¹ 王德慧² 陆虹¹ 关海涛² 张楷丽²

¹北京大学护理学院, 北京 100191; ²北京医院(国家老年医学中心)妇产科, 老年疾病国家临床医学研究中心, 国家卫生健康委老年医学重点实验室, 中国医学科学院老年医学研究院, 北京 100730

通信作者: 王德慧, Email: wangdehui1997@163.com

【摘要】目的 基于潜类别增长模型描述孕妇妊娠期体重增长轨迹, 旨在揭示不同体重增长轨迹对分娩结局的影响。**方法** 本研究为回顾性研究。采用便利抽样法, 选取2022年1月—2024年12月在北京医院建档并分娩的2 606名孕妇为研究对象, 回顾性收集孕妇及其新生儿的相关资料。使用SPSS 26.0软件及Mplus 8.3软件构建潜类别增长模型, 识别孕妇妊娠期体重增长轨迹类别。采用多分类Logistic回归分析探讨不同体重增长轨迹类别的影响因素, 并采用单因素方差分析比较不同体重增长轨迹类别的妊娠结局。**结果** 2 606名孕妇中妊娠期体重增长不足者276名、体重增长过多者962名、体重增长适宜者1 368名。潜类别增长模型拟合结果显示, 孕妇妊娠期体重增长变化轨迹可分为3个类别, 分别为低起点均匀型($n=1\ 789$)、中起点骤升型($n=461$)、高起点平稳型($n=356$)。多分类Logistic回归分析结果显示, 身高、年龄、妊娠前体重指数及血糖异常是孕妇妊娠期体重增长轨迹类别的影响因素($P<0.05$)。单因素方差分析结果显示, 3种不同体重增长轨迹类别的孕妇在早产、分娩方式、妊娠期体重增长情况、巨大儿及新生儿体重方面的比较差异均具有统计学意义($P<0.001$)。**结论** 孕妇妊娠期体重增长轨迹存在异质性且与分娩结局密切相关。护理人员应根据不同增长轨迹类别的特点制订个性化的干预措施, 以改善母婴健康结局。

【关键词】 妊娠期体重管理; 体重增长; 分娩结局; 潜类别增长模型; 影响因素

基金项目: 中央高水平医院临床科研业务费资助项目(BJ-2024-109)

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20251112-06020

Gestational weight gain trajectories in pregnant women based on latent class growth model

Wei Haishan¹, Wang Dehui², Lu Hong¹, Guan Haitao², Zhang Kaili²

¹School of Nursing, Peking University, Beijing 100191, China; ²Department of Obstetrics And Gynecology, Beijing Hospital; National Clinical Research Center for Gerontology; The Key Laboratory of Geriatrics of National Health Commission; ²Institute of Geriatric Medicine, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China

Corresponding author: Wang Dehui, Email: wangdehui1997@163.com

【Abstract】Objective To describe gestational weight gain trajectories in pregnant women based on the latent class growth model, aiming to reveal the effects of different weight gain trajectories on delivery outcomes. **Methods** This was a retrospective study. Convenience sampling was used to select 2 606 pregnant women who established prenatal records and delivered in Beijing Hospital from January 2022 to December 2024 as the research subjects. Relevant data of pregnant women and their newborns were retrospectively collected. SPSS 26.0 and Mplus 8.3 software were used to construct a latent class growth model and identify the categories of gestational weight gain trajectories in pregnant women. Multinomial Logistic regression analysis was used to explore the influencing factors of different weight gain trajectory categories, and one-way analysis of variance was used to compare pregnancy outcomes among different weight gain trajectory categories. **Results** Among the

收稿日期 2025-11-12 本文编辑 孙梦圆

引用本文: 韦海珊, 王德慧, 陆虹, 等. 基于潜类别增长模型的孕妇妊娠期体重增长轨迹的研究[J]. 中华现代护理杂志, 2026, 32(23): 000-000. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20251112-06020.

2 606 pregnant women, 276 had insufficient gestational weight gain, 962 had excessive gestational weight gain, and 1 368 had appropriate gestational weight gain. The fitting results of the latent class growth model showed that gestational weight gain trajectories in pregnant women could be divided into three categories, namely the low-starting-point uniform type ($n=1\ 789$), medium-starting-point sharp-increase type ($n=461$), and high-starting-point stable type ($n=356$). Multinomial Logistic regression analysis showed that height, age, pre-pregnancy body mass index, and abnormal blood glucose were influencing factors of gestational weight gain trajectory categories in pregnant women ($P < 0.05$). One-way analysis of variance showed that there were statistically significant differences among the three gestational weight gain trajectory categories in preterm birth, mode of delivery, gestational weight gain status, macrosomia, and neonatal birth weight ($P < 0.001$). **Conclusions** Gestational weight gain trajectories in pregnant women are heterogeneous and closely associated with delivery outcomes. Nursing staff should formulate individualized interventions according to the characteristics of different weight gain trajectory categories to improve maternal and infant health outcomes.

【Key words】 Management of gestational weight gain; Weight gain; Delivery outcome; Latent class growth model; Influencing factor

Fund program: Clinical Research Fund of National High Level Hospital (BJ-2024-109)

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20251112-06020

妊娠期体重增长作为评估母体与胎儿营养状况的核心指标,对母婴健康结局具有重要影响^[1]。《“体重管理年”活动实施方案》^[2]强调,要促进孕妇妊娠期体重合理增长,以预防巨大儿等不良妊娠结局的发生。相关研究显示,妊娠期体重增长过多的育龄女性发生巨大儿、早产、死产以及新生儿窒息不良妊娠结局的风险要高于妊娠期体重增长适宜的女性,且子痫前期的发生风险是体重增长适宜者的2.28倍^[3-4]。然而目前国内外妊娠女性妊娠期体重增长情况均不理想,体重增长异常(增重不足或过多)发生率均超过60.0%^[5-7]。在此背景下,准确识别女性妊娠期体重增长的特征,是后续实施针对性体重管理干预的关键前提。潜类别增长模型能够发现个体随时间发展的变化轨迹,通过分析纵向数据识别潜在的异质性群体,揭示不同个体的发展模式差异^[8]。以往有研究使用潜类别增长模型识别孕妇妊娠期体重增长变化轨迹,但大多基于国外妊娠期体重增长标准^[9-11]。依据我国发布的《妊娠期妇女体重增长推荐值标准》^[12]的轨迹研究尚不充分。故本研究基于我国发布的妊娠期体重增长推荐标准,深入探究孕妇妊娠期体重增长的变化规律及其影响因素,系统分析不同增长轨迹类别与分娩结局的关联性,从而为建立早期预警机制和制订个体化体重管理方案提供科学依据。

对象与方法

一、研究对象

采用便利抽样法,选取2022年1月—2024年12月在北京医院建档并分娩的孕妇为研究对象。纳入标准:(1)在北京医院建立产检档案;(2)单胎妊娠;(3)具有完整的妊娠期检查记录及分娩记录。排除标准:妊娠后流产或引产者等。为能够稳定地

识别出不同类别,构建潜类别增长模型样本量应 > 200 ^[13]。同时,根据研究样本量应达到变量数的5~10倍原则,本研究共涉及15个变量。结合以上样本量计算方法,考虑15%的无效数据,确定本研究最小样本量为230。本研究最终纳入2 606名孕妇。本研究经北京医院伦理委员会批准(批准号:2024BJYYEC-KY214-02),并豁免知情同意。

二、方法

1.研究方法:本研究采用回顾性研究设计方法,由研究团队自行设计相关资料提取表。回顾性收集孕妇基本信息和新生儿基本信息,其中孕妇基本信息包括年龄、身高、妊娠前(基础)体重、妊娠前体重指数、妊娠早期体重、妊娠中期体重、妊娠晚期体重、分娩孕周、分娩方式等;新生儿基本信息包括出生体重、性别、身长。基于历史医疗记录数据分析,不涉及与患者的直接接触,为保护参与者隐私在数据分析前将所有个人信息删除,数据以匿名化代码形式使用。

2.资料收集方法:通过医院的电子病历系统,调阅目标时间范围内的数据资料,由经过统一培训的研究人员根据相关资料提取表逐一提取相关数据,并交叉核对结果。

3.统计学方法:采用SPSS 26.0软件进行数据分析。符合正态分布的计量资料采用均数 $\pm$ 标准差($\bar{x} \pm s$)进行描述,多组间比较采用单因素方差分析。计数资料采用频数、百分率或构成比(%)进行描述,组间比较采用 χ^2 检验。采用多分类Logistic回归分析探讨妊娠期体重增长轨迹类别的影响因素。采用Mplus 8.3软件构建潜类别增长模型。模型类别数从1个开始逐步增加,对模型拟合结果进行综合评价,拟合指标主要包括赤池信息准则(Akaike information

criteria, *AIC*)、贝叶斯信息准则(Bayesian information criteria, *BIC*)、校正的*BIC*(adjusted *BIC*, *aBIC*), 以上指标数值越小代表模型拟合越好。采用罗-梦戴尔-鲁本校正似然比检验(Lo-Mendell-Rubin likelihood ratio test, *LMRT*)和Bootstrap的似然比检验(Bootstrap likelihood ratio test, *BLRT*)进行模型比较, 若*LMRT*和*BLRT*的*P*值均 < 0.05 , 则表明*k*个类别模型优于*k*-1个类别模型; 熵值越大表明分类程度越精准。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

结 果

1. 2 606名孕妇及新生儿的一般资料: 2 606名孕妇年龄为(32.72 ± 4.01)岁; 妊娠前体重指数为(22.45 ± 3.47) kg/m^2 ; 分娩孕周为(39.16 ± 1.34)周; 其中妊娠期体重增长不足者276名、体重增长过多者962名、体重增长适宜者1 368名, 其他一般资料见表1。

2. 2 606名不同妊娠期体重增长情况孕妇的基本特征比较: 根据体重增长情况, 将2 606名孕妇分为增重不足组($n=276$)、增重适宜组($n=1\ 368$)、增重过多组($n=962$)。单因素分析结果显示, 3组不同体重增长情况孕妇在妊娠前体重指数、早产、分娩方式、巨大儿、新生儿体重方面的比较差异均有统计学意义($P < 0.05$), 见表2。

3. 2 606名孕妇妊娠期体重增长潜类别增长模型的拟合: 使用线性估计方法, 类别个数从1逐步增加至4, 依次拟合妊娠期体重增长的潜类别增长模型。*AIC*、*BIC*、*aBIC*值随着类别个数的增加而减小; 当类别个数为3时, 熵值最大, 为0.652, 表明模型对个体分类的准确性可接受; 此时*LMR*及*BLRT*的*P*值均 < 0.05 , 各类别样本量均超过总样本量的5%, 提示模型拟合结果最优, 见表3。根据模型拟合结果绘制妊娠期体重增长轨迹图, 依据轨迹起点与增长幅度的特征, 将3种不同体重增长轨迹类别分别命名为低起点均匀型($n=1\ 789$)、中起点骤升型($n=461$)、高起点平稳型($n=356$), 见图1。

4. 2606名孕妇妊娠期体重增长轨迹类别影响因素的单因素分析: 单因素分析结果显示, 身高、年龄、妊娠前体重指数、是否为初产妇、妊娠期高血压疾病、血糖异常是孕妇妊娠期体重增长轨迹类别的影响因素($P < 0.001$), 见表4。

5. 孕妇妊娠期体重增长轨迹类别影响因素的多分类Logistic回归分析: 将单因素分析中差异有统计学意义的变量为自变量, 妊娠期体重增长轨迹类别为因变量进行多分类Logistic回归分析, 自变量赋值

表1 2 606名孕妇及新生儿的一般资料

项目	人数	构成比(%)
孕妇年龄(岁)		
< 35	1 804	69.22
≥ 35	802	30.78
妊娠前体重指数(kg/m^2)		
< 18.5(低体重)	175	6.72
18.5 ~ < 24.0(正常体重)	1 831	70.26
24.0 ~ < 28.0(超重)	409	15.69
≥ 28.0 (肥胖)	191	7.33
妊娠期高血压疾病 ^a		
是	135	5.18
否	2 471	94.82
血糖异常 ^b		
是	554	21.26
否	2052	78.74
是否为初产妇		
是	1 782	68.38
否	824	31.62
早产		
是	104	3.99
否	2 502	96.01
分娩方式		
自然分娩	1 592	61.09
剖宫产	895	34.34
阴道助产	119	4.57
新生儿出生体重(g)		
< 2 500	92	3.53
2 500 ~ < 4 000	2 398	92.02
$\geq 4\ 000$	116	4.45

注: ^a 包含子痫前期、妊娠期高血压、妊娠合并慢性高血压; ^b 包含妊娠期糖尿病、妊娠前糖尿病。

方式见表5, 以低起点均匀型及分类变量的最大编码值作为参照类别。多分类Logistic回归分析结果显示, 身高、年龄、妊娠前体重指数、血糖异常是孕妇妊娠期体重增长轨迹类别的影响因素($P < 0.05$), 见表6。

6. 2 606名不同妊娠期体重增长轨迹类别孕妇的妊娠结局比较: 3种不同体重增加轨迹类别的孕妇在早产、分娩方式、妊娠期体重增长情况、巨大儿、新生儿体重方面的比较差异均有统计学意义($P < 0.001$), 见表7。进一步两两比较显示, 低起点均匀型与高起点平稳型的新生儿体重比较差异无统计学意义($P > 0.05$), 其他均有统计学意义($P < 0.05$)。

讨 论

孕妇妊娠期体重增长情况不理想。本研究对2 606名孕妇进行了妊娠期体重增长情况的调查分析, 结果显示近半数的孕妇妊娠期体重增长不符合

表2 2 606名不同妊娠期体重增长情况孕妇的基本特征比较

组别	人数	妊娠前体重指数(名)				早产(名)		分娩方式(名)			巨大儿(名)		新生儿体重 (g, $\bar{x} \pm s$)
		低体重	正常体重	超重	肥胖	是	否	自然分娩	剖宫产	阴道助产	是	否	
增重不足	276	44	166	47	19	23	253	180	78	18	4	272	3 116.09 $\pm$ 472.33
增重适宜	1 368	100	1 049	147	72	54	1 314	865	443	60	41	1 327	3 244.85 $\pm$ 412.48
增重过多	962	31	616	215	100	27	935	547	374	41	71	891	3 387.15 $\pm$ 437.79
χ^2/F 值		89.850				17.111		17.479			32.057		54.754
P 值		<0.001				<0.001		0.002			<0.001		<0.001

表3 2 606名孕妇妊娠期体重增长潜类别增长模型拟合指标

类别个数	AIC	BIC	aBIC	LMR	BLRT	熵值	类别概率(%)
1	73 828.352	72 375.276	72 349.858				
2	71 628.727	71 699.114	71 660.986	0.002	<0.001	0.603	71.87/28.13
3	71 118.895	71 212.744	71 161.907	<0.001	<0.001	0.652	68.65/17.69/13.66
4	70 975.066	71 092.377	71 028.831	0.003	<0.001	0.651	67.31/7.06/14.43/11.20

注: AIC为赤池信息准则; BIC为贝叶斯信息准则; aBIC为校正的贝叶斯信息准则; LMR为罗-梦戴尔-鲁本校正似然比检验; BLRT为Bootstrap的似然比检验。

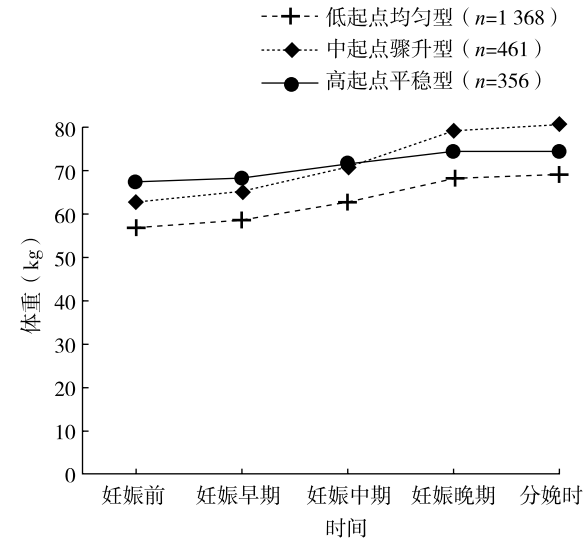


图1 2 606名孕妇妊娠期体重增长变化的潜类别增长模型轨迹图

推荐标准,与袁慧敏等^[14]及杨慧丽等^[15]的调查结果相似。进一步分析发现,妊娠前体重指数是影响妊娠期体重增长的核心因素,具体表现为在妊娠前体重指数超重/肥胖的孕妇中,妊娠期体重增长过多的人数均达50%以上,与龙美岑等^[16]的调查结果相似。妊娠前体重指数超重/肥胖的孕妇可能因孕前饮食习惯、妊娠期焦虑与压力等而出现失控性进食行为^[17],以及缺少有效的体重管理策略等原因,导致妊娠期体重增长过多的风险增加。本研究结果显示,妊娠期体重增长不足孕妇的早产发生率(8.33%, 23/276)高于体重增长适宜(3.95%, 54/1 368)、体重增长过多的孕妇(2.81%, 27/962);妊娠期体重增长过多孕妇的剖宫产发生率(38.88%,

374/962)高于体重增长不足(28.26%, 78/276)、体重增长适宜的孕妇(32.38%, 443/1 368);妊娠期体重增长过多孕妇的巨大儿发生率(7.38%, 71/962)高于体重增长不足(1.45%, 4/276)、体重增长适宜的孕妇(3.00%, 41/1 368)。该结果提示妊娠期体重增长不符合标准可能与不良妊娠结局存在关联,与既往多项研究的结果一致^[18-20]。妊娠期体重增长不足可能是妊娠期营养摄入欠缺或代谢状况不佳,从而导致胎儿生长受限及早产的发生风险增加;而妊娠期体重增长过多的孕妇常伴随胰岛素抵抗、高血糖状态,进而导致胎儿过度生长为巨大儿,同时骨盆的脂肪堆积可能增加头盆不称的发生风险,导致剖宫产的发生风险增加^[21-24]。本研究结果提示孕妇的妊娠期体重管理实践与理想标准间仍存在一定差距,尤其是妊娠期超重/肥胖人群,应开展早期、个性化的干预以改善母婴健康结局。

孕妇妊娠期体重增长变化轨迹呈现差异化和规律性。本研究通过对孕妇妊娠期体重增长轨迹的识别,发现其可分为3种不同的增长轨迹类别,且身高、年龄、妊娠前体重指数、血糖异常是体重增长轨迹类别的影响因素($P < 0.01$)。这说明孕妇妊娠期体重增长变化存在异质性和规律性^[9, 25-26]。潜类别增长模型轨迹图显示,高起点平稳型孕妇妊娠前体重较大,但在妊娠期能够有效地控制体重增长,说明其体重管理策略较为成功;中起点骤升型孕妇妊娠期体重大幅度增长,提示体重管理缺失^[11]。但本研究对孕妇体重增长轨迹类别分类的准确性为中等水平(熵值为0.652),部分孕妇体重增长变化

表4 2 606名孕妇妊娠期体重增长轨迹类别影响因素的单因素分析

项目	低起点均匀型 (n=1 789)	中起点骤升型 (n=461)	高起点平稳型 (n=356)	F/χ ² 值	P值
身高(cm, $\bar{x} \pm s$)	1.63 ± 0.05	1.65 ± 0.05	1.64 ± 0.06	37.567	< 0.001
年龄(岁, $\bar{x} \pm s$)	32.72 ± 3.86	31.87 ± 4.18	33.82 ± 4.19	24.245	< 0.001
妊娠前体重指数(名)					
< 18.5 kg/m ² (低体重)	152	16	7	441.319	< 0.001
18.5 ~ < 24.0 kg/m ² (正常体重)	1 405	295	131		
24.0 ~ < 28.0 kg/m ² (超重)	218	98	93		
≥ 28.0 kg/m ² (肥胖)	14	52	125		
是否为初产妇(名)					
是	1 220	349	213	23.501	< 0.001
否	569	112	143		
妊娠期高血压疾病(名)					
是	64	32	39	36.437	< 0.001
否	1 725	429	317		
血糖异常(名)					
是	322	62	170	177.437	< 0.001
否	1 467	399	186		

表5 孕妇妊娠期体重增长轨迹类别影响因素的多分类
Logistic 回归分析自变量赋值方式

自变量	赋值方式
妊娠前体重指数	低体重=1, 正常体重=2, 超重=3, 肥胖=4
是否为初产妇	是=0, 否=1
妊娠期高血压疾病	否=0, 是=1
血糖异常	否=0, 是=1
身高	原值录入
年龄	原值录入

可能介于2种不同的轨迹类别之间,呈现出复杂性波动性与动态发展的特征,个体在不同阶段可能表现出不同的增长模式,并容易受多种内外因素干扰^[27]。结合多分类Logistic 回归分析结果进一步分析发现:身高较高的孕妇更容易发展为中起点骤升型及高起点平稳型;年龄较小的孕妇更容易发展为中起点骤升型,而年龄较大的孕妇更容易发展为高起点平稳型($P < 0.05$),与以往研究结论相似^[28];与肥胖孕妇相比,妊娠前体重指数为低体重、正常或超重者发展为中起点骤升型及高起点平稳型的风险均降低($P < 0.05$);无血糖异常的孕妇更容易发展为低起点均匀型($P < 0.05$)。根据不同的妊娠期体重增长轨迹类别的特征,在对孕妇进行体重管理时应制定个性化的干预策略,帮助孕妇实现合适的妊娠期体重增长^[29]。如对于可能发展为中起点骤升型及高起点平稳型孕妇,可通过加强个性化健康教育指导、适时调整体重监测频率等针对性干预措施,帮助孕妇实现合理的体重管理目标^[30]。

妊娠期体重增长轨迹影响妊娠结局。本研究结

果显示,3种妊娠期体重增长轨迹类别孕妇在妊娠结局方面存在差异。中起点骤升型孕妇因妊娠期体重增长过快,可能会面临更高的剖宫产风险;高起点平稳型孕妇虽体重增长平稳,但因初始体重较大,剖宫产风险亦相对增加;而低起点均匀型中妊娠期体重增长适宜的孕妇占比大,自然分娩率最高。这表明保持合适的妊娠前体重及合理的孕期体重增长对实现自然分娩具有积极影响。高起点平稳型孕妇的早产发生率高于其他2种类别的孕妇。分析原因可能是该类孕妇孕前体重基数大,脂肪组织释放大 量促炎因子,从而诱发早产^[31]。此外,中起点骤升型孕妇群体中巨大儿发生率及其新生儿体重均高于另外2种类别。结合轨迹图进行分析,中起点骤升型孕妇在分娩时体重处于较高水平,容易导致巨大儿、新生儿体重大的发生率增加。这说明妊娠期体重增长轨迹不仅反映了孕妇在妊娠期的体重变化趋势,还与分娩结局密切相关^[25, 32]。妊娠期体重增长轨迹不仅是妊娠期体重动态变化的直观反映,更是预测分娩结局的重要指标,对于体重增加不合理轨迹类别的早期识别与干预,是实现个性化妊娠期体重管理、改善母婴健康结局的关键。

综上所述,本研究应用潜类别增长模型,参考适合我国孕妇特点的妊娠期体重增长标准,系统分析了孕妇在妊娠期间的体重增长轨迹,初步揭示了其动态变化规律与群体异质性。本研究有助于早期识别不同体重增长轨迹类别的孕妇群体,为实施个体化体重管理提供科学依据。本研究亦存在一定局限,如某些结局变量发生率较低、样本量有限性,轨

表6 孕妇妊娠期体重增长轨迹类别影响因素的多分类Logistic回归分析

项目	回归系数	标准误	Wald χ^2 值	P值	OR值	95%置信区间
中起点骤升型						
常数项	-11.259	1.888	35.558	<0.001		
身高	0.089	0.011	68.346	<0.001	1.093	1.071 ~ 1.117
年龄	-0.059	0.014	17.109	<0.001	0.942	0.916 ~ 0.969
妊娠前体重指数						
低体重	-3.812	0.406	88.052	<0.001	0.022	0.010 ~ 0.049
正常体重	-3.016	0.313	93.141	<0.001	0.049	0.027 ~ 0.090
超重	-2.139	0.329	42.165	<0.001	0.118	0.062 ~ 0.225
是否为初产妇						
是	0.230	0.135	2.895	0.089	1.259	0.966 ~ 1.642
妊娠期高血压疾病						
否	0.156	0.262	0.356	0.551	1.169	0.700 ~ 1.952
血糖异常						
否	-0.213	0.131	2.634	0.105	0.808	0.625 ~ 1.045
高起点平稳型						
常数项	-9.759	2.279	18.338	<0.001		
身高	0.064	0.013	23.546	0.001	1.066	1.039 ~ 1.094
年龄	0.055	0.017	11.116	<0.001	1.057	1.023 ~ 1.092
妊娠前体重指数						
低体重	-5.290	0.482	120.197	<0.001	0.005	0.002 ~ 0.013
正常体重	-4.645	0.300	239.065	<0.001	0.010	0.005 ~ 0.017
超重	-3.149	0.313	101.506	<0.001	0.043	0.023 ~ 0.079
是否为初产妇						
是	-0.215	0.155	1.929	0.165	0.806	0.595 ~ 1.092
妊娠期高血压疾病						
否	0.041	0.303	0.018	0.893	1.042	0.575 ~ 1.887
血糖异常						
否	-0.397	0.156	6.473	0.011	0.673	0.495 ~ 0.913

注：以低起点均匀型为参照。

表7 2 606名不同妊娠期体重增长轨迹类别孕妇的妊娠结局比较

组别	人数	早产(名)		分娩方式(名)			妊娠期体重增长情况(名)			巨大儿(名)		新生儿体重 (g, $\bar{x} \pm s$)
		是	否	自然分娩	剖宫产	阴道助产	增重不足	增重适宜	增重过多	是	否	
低起点均匀型	1 789	64	1 725	1 146	561	82	86	1 240	463	54	1 735	3 261.17 ± 411.84
中起点骤升型	461	11	450	255	192	14	0	4	457	49	412	3 425.66 ± 457.42
高起点平稳型	356	29	327	191	142	23	190	124	42	13	343	3 213.43 ± 494.34
χ^2/F 值		19.939		28.437			1 675.385			51.371		32.004
P值		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001

迹分类的精确度有待进一步提高。基于本研究的发现,未来可进一步构建妊娠期体重增长的预测模型,以实现对身体重增长异常孕妇的早期识别与干预,从而能够依据其具体的增长特征,制订并实施更具针对性的体重管理策略,改善母婴健康结局。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 韦海珊:实施研究、分析数据、统计分析、论文撰写、论文修订;王德慧:实施研究、数据收集、数据整理、论文指导、获取资助;陆虹:实施研究、论文指导、论文审校;关海涛:数据收集、数据整理、文章指导;张楷丽:实施研究、行政支持、论文指导

参 考 文 献

[1] 王晓娇,刘洪妍,孙丽萍,等.国内外妊娠妇女孕期体重管理的研究进展[J].复旦学报(医学版),2023,50(5):780-785,790.DOI:10.3969/j.issn.1672-8467.2023.05.018.
Wang XJ, Liu HY, Sun LP, et al. Research progress on weight management in pregnant women in China and abroad[J]. Fudan Univ J Med Sci, 2023, 50(5): 780-785, 790.

[2] 国家卫生健康委,全国爱卫办,教育部,等.“体重管理年”活动实施方案[EB/OL].(2024-06-06)[2026-01-23].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202406/content_6959543.htm.

[3] Dalfra' MG, Burlina S, Lapolla A. Weight gain during pregnancy:

- a narrative review on the recent evidences[J]. *Diabetes Res Clin Pract*, 2022, 188: 109913.DOI: 10.1016/j.diabres.2022.109913.
- [4] 赵欣, 杨慧霞. 超重/肥胖女性孕期增重过多对妊娠结局及子代远期健康影响的研究进展[J]. *中华围产医学杂志*, 2020, 23(9): 640-644.DOI: 10.3760/cma.j.cn113903-20200114-00022.
- Zhao X, Yang HX. Influence of maternal obesity and excessive weight gain during pregnancy on perinatal outcome and long-term health in offspring: a review[J]. *Chin J Perinat Med*, 2020, 23(9): 640-644.
- [5] 王杰, 段一凡, 庞学红, 等. 2013年中国足月单胎产妇孕期增重情况及适宜范围探讨[J]. *中华预防医学杂志*, 2018, 52(1): 31-37.DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2018.01.007.
- Wang J, Duan YF, Pang XH, et al. Gestational weight gain and optimal ranges in Chinese mothers giving singleton and full-term births in 2013 [J]. *Chin J Prev Med*, 2018, 52(1): 32-37.
- [6] Rogozińska E, Zamora J, Marlin N, et al. Gestational weight gain outside the Institute of medicine recommendations and adverse pregnancy outcomes: analysis using individual participant data from randomised trials[J]. *BMC Pregnancy Childbirth*, 2019, 19(1): 322.DOI: 10.1186/s12884-019-2472-7.
- [7] 余洪钊, 周玉博, 李宏田, 等. 中国城市地区高龄孕妇孕期增重情况[J]. *中国生育健康杂志*, 2024, 35(2): 101-107.DOI: 10.3969/j.issn.1671-878X.2024.02.001.
- Yu HZ, Zhou YB, Li HT, et al. Gestational weight gain among women with advanced maternal age in urban areas of China[J]. *Chin J Reprod Heal*, 2024, 35(2): 101-107.
- [8] Berlin KS, Parra GR, Williams NA. An introduction to latent variable mixture modeling (part 2): longitudinal latent class growth analysis and growth mixture models[J]. *J Pediatr Psychol*, 2014, 39(2): 188-203.DOI: 10.1093/jpepsy/jst085.
- [9] 宋妍桦, 刘顺, 黄东萍, 等. 壮族地区孕妇体重增长变化轨迹潜变量增长模型分析[J]. *中国公共卫生*, 2020, 36(5): 720-725.DOI: 10.11847/zgggws1124833.
- Song YH, Liu S, Huang DP, et al. Trajectory of gestational weight gain in Zhuang ethnic pregnant women: an latent class growth model analysis[J]. *Chin J Public Health*, 2020, 36(5): 720-725.
- [10] 于水. 基于潜变量增长模型的孕妇体重变化轨迹与妊娠期并发症关系研究[D]. 青岛: 青岛大学, 2023.
- [11] 张爽, 李卫芹, 李楠, 等. 孕期增重及影响因素: 母婴队列研究[J]. *中国公共卫生*, 2022, 38(9): 1135-1140.DOI: 10.11847/zgggws1138090.
- Zhang S, Li WQ, Li N, et al. Weight gain during pregnancy and its influencing factors: a maternal-infant cohort study[J]. *Chin J Public Health*, 2022, 38(9): 1135-1140.
- [12] 国家卫生健康委员会. 妊娠期妇女体重增长推荐值标准: WS/T 801—2022[S/OL]. [2026-01-23]. <https://www.nhc.gov.cn/wjw/c100311/202208/deb61e5c2299451ea1b957b0672272b3.shtml>.
- [13] Nylund KL, Asparouhov T, Muthén BO. Deciding on the number of classes in latent class analysis and growth mixture modeling: a monte carlo simulation study[J]. *Struct Equ Model*, 2007, 14(4): 535-569.DOI: 10.1080/10705510701575396.
- [14] 袁慧敏, 翟巾帼, 冉雪荣, 等. 孕妇体重自我认知对妊娠期体重增长的影响性研究: 基于认知行为理论视角[J]. *护士进修杂志*, 2025, 40(10): 1016-1021.DOI: 10.16821/j.cnki.hsjx.2025.10.002.
- Yuan HM, Zhai JG, Rang XR, et al. Influence of maternal weight self-perception on weight gain during pregnancy: a cognitive-behavioural theory-based perspective[J]. *J Nurs Train*, 2025, 40(10): 1016-1021.
- [15] 杨慧丽, 郭翠梅, 张凌云, 等. 孕前体质指数和孕期增重对妊娠期并发症及分娩结局的影响[J]. *中国计划生育学杂志*, 2025, 33(4): 884-890.DOI: 10.3969/j.issn.1004-8189.2025.04.026.
- Yang HL, Guo CM, Zhang LY, et al. Influence of the pre-pregnancy body mass index and the weight gain during pregnancy of pregnant women on their pregnancy complications and delivery outcomes[J]. *Chin J Fam Plann*, 2025, 33(4): 884-890.
- [16] 龙美岑, 杨颖, 陈正琼, 等. 国内足月单胎孕妇孕期体重过度增长发生率的Meta分析[J]. *军事护理*, 2025, 42(3): 87-90, 112.DOI: 10.3969/j.issn.2097-1826.2025.03.021.
- Long MC, Yang Y, Chen ZQ, et al. Incidence of excessive gestational weight gain in full-term single pregnant women in China: a Meta-analysis[J]. *Mil Nurs*, 2025, 42(3): 87-90, 112.
- [17] Levine MD, Tavernier RL, Conlon RP, et al. Loss of control eating during pregnancy is associated with excessive gestational weight gain among individuals with overweight and obesity[J]. *BMC Pregnancy Childbirth*, 2023, 23(1): 340.DOI: 10.1186/s12884-023-05618-1.
- [18] Bouvier D, Forest JC, Dion-Buteau E, et al. Association of maternal weight and gestational weight gain with maternal and neonate outcomes: a prospective cohort study[J]. *J Clin Med*, 2019, 8(12): 2074.DOI: 10.3390/jcm8122074.
- [19] He S, Allen JC, Razali NS, et al. Association between gestational weight gain and pregnancy outcomes in a Singaporean population: a prospective cohort study[J]. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*, 2022, 272: 160-165.DOI: 10.1016/j.ejogrb.2022.03.031.
- [20] Mosquera PS, Malta MB, de Araújo Damasceno AA, et al. Associations of gestational weight gain with perinatal outcomes in Western Brazilian Amazon[J]. *Matern Child Health J*, 2022, 26(10): 2030-2039.DOI: 10.1007/s10995-022-03480-9.
- [21] Mitrogiannis I, Evangelou E, Efthymiou A, et al. Risk factors for preterm birth: an umbrella review of meta-analyses of observational studies[J]. *BMC Med*, 2023, 21(1): 494.DOI: 10.1186/s12916-023-03171-4.
- [22] Catalano PM. The impact of gestational diabetes and maternal obesity on the mother and her offspring[J]. *J Dev Orig Health Dis*, 2010, 1(4): 208-215.DOI: 10.1017/S2040174410000115.
- [23] Plows JF, Stanley JL, Baker PN, et al. The pathophysiology of gestational diabetes mellitus[J]. *Int J Mol Sci*, 2018, 19(11): 3342.DOI: 10.3390/ijms19113342.
- [24] Reed J, Case S, Rijhsinghani A. Maternal obesity: perinatal implications[J]. *SAGE Open Med*, 2023, 11: 20503121231176128.DOI: 10.1177/20503121231176128.
- [25] Lin L, Huang Y, Chen L, et al. Gestational weight trajectory and risk of adverse pregnancy outcomes among women with gestational diabetes mellitus: a retrospective cohort study[J]. *Matern Child Nutr*, 2024, 20(3): e13645.DOI: 10.1111/mcn.13645.
- [26] Pugh SJ, Albert PS, Kim S, et al. Patterns of gestational weight gain and birthweight outcomes in the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Fetal Growth Studies-Singletons: a prospective study[J]. *Am J Obstet Gynecol*, 2017, 217(3): 346.e1-346.e11.DOI: 10.1016/j.ajog.2017.05.013.
- [27] Muñoz-Manrique C, Trejo-Valdivia B, Hernández-Cordero S, et al. Weight gain trajectories patterns from pregnancy to early

- postpartum: identifying women at risk and timing to prevent weight regain[J]. *BMC Pregnancy Childbirth*, 2022, 22(1): 811. DOI: 10.1186/s12884-022-05154-4.
- [28] Fealy S, Attia J, Leigh L, et al. Demographic and social-cognitive factors associated with gestational weight gain in an Australian pregnancy cohort[J]. *Eat Behav*, 2020, 39: 101430. DOI: 10.1016/j.eatbeh.2020.101430.
- [29] 王禾, 唐含蜜, 张莉. 孕期体重管理的效果研究[J]. *中国计划生育和妇产科*, 2018, 10(1): 70-72. DOI: 10.3969/j.issn.1674-4020.2018.01.20.
- Wang H, Tang HM, Zhang L. Effect of pregnancy weight management[J]. *Chinese Journal of Family Planning & Gynecotokology*, 2018, 10(1): 70-72.
- [30] 沈洁莹. 孕期体重管理的护理干预效果[J]. *当代护理*, 2024, 5(2): 18-20. DOI: 10.12208/j.cn.20240047.
- Shen JY. Effect of nursing intervention on weight management during pregnancy[J]. *Contemp Nurs*, 2024, 5(2): 18-20.
- [31] 苏少飞, 高岫, 张恩婕, 等. 基于孕前体重指数分层的早产发生率及其关联因素分析[J]. *中华预防医学杂志*, 2023, 57(6): 899-904. DOI: 10.3760/cma.j.cn112150-20221008-00968.
- Su SF, Gao S, Zhang EJ, et al. Analysis of incidence and associated factors of preterm birth based on pre-pregnancy body mass index stratification[J]. *Chin J Prev Med*, 2023, 57(6): 899-904.
- [32] Madlala HP, Bengtson AM, Hannan L, et al. Maternal weight trajectories and associations with infant growth in South African women[J]. *BMC Public Health*, 2023, 23(1): 2055. DOI: 10.1186/s12889-023-16963-3.